:D

Programación Avanzada

AYUDANTÍAS FIC

Métodos y Ejercicios

Ayudantía 5

Cristopher Vasquez

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

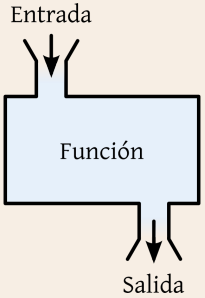
7 de Octubre de 2026

Hoy toca

- Explicación resumida de métodos
- Ejercicios de métodos para practicar

¿Qué es un método?

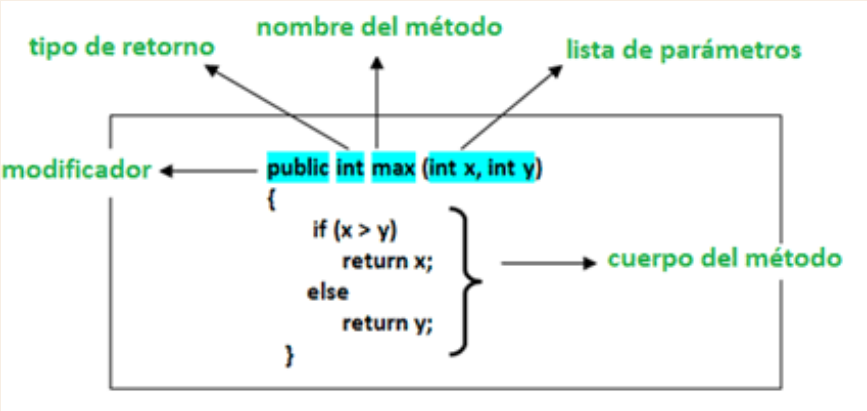
Un método en java es un bloque de código que realiza una tarea en **especifica** y que se puede **reutilizar** multiples veces llamando a su nombre.
Es lo mismo que una función en python :D.



Cumple el mismo objetivo que en las matematicas, ingresas ciertos valores a la entrada y te entrega algo a la salida.

Estructura de un método

Un método consta de las siguientes partes:



Estructura de un método 2

1. **Modificador:** Indica quien puede usar este método **public, private, protected**.
2. **Tipo de retorno:** Indica el valor que retornara al final el método.
3. **Nombre del método:** el nombre del método que nos sirve para llamarlo para cuando se necesite.
4. **Lista de parámetros:** Son las variables que necesita el método para funcionar.
5. **Cuerpo el método:** Es el algoritmo o bloque de código que hará el método.

Métodos que retornan un valor

Estos métodos son como se indica aquellos que retornan un valor de salida, como caracteristica utilizan siempre **return** e **indican el tipo de variable que retornarán**.

```java
public class Main
{
    public static int sumar(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int resultado = sumar(3, 5);
        System.out.println(resultado);

    }
}
```

Métodos que no retornan un valor

Son aquellos métodos que realizan una acción pero no devuelven un valor, se caracterizan por **no usar return** y usar como tipo de variable a retornar **void (vacío en español)**.

```java
public class Main
{
    public static void imprimirSaludo(String nombre) {
        System.out.println("Hola, " + nombre);
    }

    public static void main(String[] args) {
        imprimirSaludo("Ana");
    }
}
```

¿Por qué son importantes los métodos?

Tienen un monto de ventajas y beneficios, aquí solo nombro algunos de los más importantes:

- **Reutilización:** En vez de escribir 10 sumas, creas un método y la usas 10 veces.
- **Organización:** Permite dividir tareas grandes en más pequeñas (divide y vencerás).
- **Legibilidad:** Es más facíl entender el nombre de un método que analizar 50 líneas de código.
- **Corrección de errores:** Solo arroja error en el método en vez de en todo el código.
- **Testing:** Permite probar cada método por separado para su revisión.

Ejercicio 1

Una editorial independiente recibe manuscritos de autores noveles y necesita hacer un análisis rápido antes de decidir si pasan a revisión completa. El editor jefe descubrió que un buen indicador de la ”fluidez” de un texto es la **cantidad de vocales que contiene cada párrafo**: los textos muy secos (con pocas vocales) suenan cortantes y difíciles de leer, mientras que los textos con buena presencia vocálica fluyen mejor al leerlos en voz alta.
El problema es que revisar esto a mano es lentísimo. Por eso pide un programa que, **dado un párrafo**, le diga al instante:

- **1-9:** Fluidez pobre
- **10-19:** Fluidez aceptable
- **20-34:** Fluidez buena
- **35 o más:** Fluidez excelente

Hint: toLowerCase(), charAt(int i), texto.length()

Ejercicio 2

Un profesor de un colegio tiene 3 notas por alumno. Está armando un sistema para su curso y necesita lo siguiente:

- Calcular el promedio de las 3 notas del alumno.
- Mostrar en pantalla el promedio
- Si el promedio es menor a 4.0 pero mayor a 3.0. El sistema debe calcular qué nota mínima necesita en ese examen para llegar justo a un 4.0 y aprobar.
- y si es menor a 3 mostrar que se echo el ramo.

1. **Cristopher:** 6, 5.5, 6.5
2. **Diego:** 3.5, 3.8, 3,9
3. **Miguel:** 2, 3, 2

Si el promedio es menor a 4.0 pero mayor a 3.0, el alumno puede rendir un examen final (una 4ª nota). El sistema debe calcular qué nota mínima necesita en ese examen para llegar justo a un 4.0 y aprobar.

¿DUDAS?

“El mundo termina contigo. Si quieres disfrutar la vida, expande tu mundo.”

— Neku, The World Ends With You

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES



CUÍDENSE